UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MÉTODOS APLICADOS II

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
14 de setembro de 2025

Conteúdo

1 Soluções de séries de potências de equações lineares **3**

2 Séries de Fourier **3**

1 Soluções de séries de potências de equações lineares

Definição 1.1. Um ponto $x = x_0$ é chamado de *ponto ordinário* da equação diferencial

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \tag{1}$$

se ambos os coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$ na forma padrão

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \tag{2}$$

são analíticos em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular*.

Teorema 1.2. *(existência de soluções por séries de potências) Se x_0 é ponto ordinário da equação* (1)*, então podemos encontrar duas soluções linearmente independentes na forma de séries de potências centradas em x_0, ou seja,*

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n.$$

Uma solução de série de potência converge pelo menos no intervalo $|x - x_0| < R$, onde R é a distância do ponto x_0 ao ponto singular mais próximo, ou também a cota inferior *do raio de convergência.*

Definição 1.3. Uma ponto singular $x = x_0$ é chamado de *ponto singular regular* da equação (1) se as funções $p(x) = (x - x_0)P(x)$ e $q(x) = (x - x_0)^2Q(x)$ são analíticas em x_0. Caso contrário, x_0 é chamado de *ponto singular irregular*.

Teorema 1.4. *(teorema de Frobenius) Se x_0 é ponto singular regular da equação* (1)*, então existe pelo menos uma solução da forma*

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^{n+r}, \tag{3}$$

onde r é a raiz de uma equação indicial associada. A série converge pelo menos em algum intervalo $0 < x - x_0 < R$.

2 Séries de Fourier

Definição 2.1. O *produto interno* de duas funções f_1 e f_2 em um intervalo $[a, b]$ é o número

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\, dx. \tag{4}$$

Definição 2.2. Duas funções f_1 e f_2 são ditas *ortogonais* em $[a, b]$ se

$$\langle f_1, f_2 \rangle = 0. \tag{5}$$

Definição 2.3. Um conjunto de funções reais $\{\phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal* em $[a, b]$ se

$$\langle \phi_m, \phi_n \rangle = \int_a^b \phi_m(x)\phi_n(x)\, dx = 0, \quad m \neq n. \tag{6}$$

Definição 2.4. A *norma quadrada* de uma função ϕ_n é $\|\phi_n\|^2 = \langle \phi_n, \phi_n \rangle = \int_a^b \phi_n(x)^2\, dx$, e a *norma* é dada por $\|\phi_n\| = \sqrt{\langle \phi_n, \phi_n \rangle} = \sqrt{\int_a^b \phi_n(x)^2\, dx}$. Se $\|\phi_n\| = 1$, então $\{\phi_n\}$ é um conjunto *ortonormal* no intervalo $[a, b]$.

Definição 2.5. Um conjunto de funções reais $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal com respeito a uma função peso* $w(x)$ em $[a, b]$ se

$$\int_a^b w(x)\phi_m(x)\phi_n(x)\,dx = 0, \quad m \neq n. \tag{7}$$

A série

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(x)\,, \quad c_n = \frac{\int_a^b f(x)w(x)\phi_n(x)\,dx}{\|\phi_n(x)\|^2}. \tag{8}$$

é chamada de *série de Fourier generalizada* de f.

Definição 2.6. A *série de Fourier* de uma função f definida no intervalo $(-p, p)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right) + b_n\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\right), \tag{9}$$

onde os coeficientes a_n e b_n são dados por

$$a_0 = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\,dx, \tag{10}$$

$$a_n = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx, \tag{11}$$

$$b_n = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{12}$$

Teorema 2.7. *(propriedades do problema de Sturm-Liouville regular)*

(a) Existe um número infinito de autovalores reais que podem ser ordenados em uma sequência crescente $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \ldots$ *tal que* $\lim_{n\to\infty}\lambda_n = +\infty$.

(b) A cada autovalor λ_n *corresponde um único autovetor* $y_n(x)$*, a menos de um fator multiplicativo constante.*

(c) Autovetores correspondentes a autovalores distintos são linearmente independentes.

(d) O conjunto de autovetores correspondente ao conjunto de autovalores é ortogonal com respeito à função peso $p(x)$ *no intervalo* $[a, b]$.